

MADEN TEKNOLOJİLERİ YARIŞMASI

ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU ŞABLONU

Proje Adı: RemoteOps

Takım Adı: EonLedger

Takım ID: 947015

Başvuru ID: 5221746



İÇİNDEKİLER

1. PROJE ÖZETİ (18 Puan)	3
2. SORUNUN TANIMI VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ (35 Puan).....	3
3. YENİLİKÇİLİK VEYA YERLİLEŞTİRME HAMLESİ (15 Puan)	6
4. UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (15 Puan)	7
5. PROJENİN HAZIRLANIŞ SÜRECİ VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ (10 Puan)	8
6. PROJE TAKIMI (2 Puan).....	9
7. KAYNAKLAR (3 Puan)	10

1. PROJE ÖZETİ (18 Puan)

RemoteOps; madencilik başta olmak üzere endüstriyel operasyonlarda görev alacak öğrenci ve yeni çalışanlara, fiziksel tesise erişim gerektirmeksizin gerçekçi ve etkileşimli bir deneyim sunan, yapay zeka destekli bir simülasyon ve eğitim platformudur.

Madencilik sektörü, SCADA ve HMI gibi kritik kontrol sistemlerine sahip olmasına rağmen, bu sistemleri etkin kullanabilen nitelikli operatör eksikliği yaşamaktadır. Mevcut eğitim yaklaşımları çoğunlukla teorik kalmakta; kullanıcılar gerçek zamanlı karar verme, sistem etkileşimi ve acil durum yönetimi gibi kritik becerileri sahaya çıkmadan önce kazanamamaktadır. Bu durum, yüksek öğrenme eğrisi ve artan iş güvenliği riskleriyle sonuçlanmaktadır.

RemoteOps, sanal SCADA/HMI panelleri aracılığıyla havalandırma, pompalama, konveyör yönetimi ve gaz izleme gibi operasyonları bütünleşik biçimde simüle eder. Yapay zeka destekli analiz modülü, sistem verilerini sürekli izleyerek anomalileri tespit eder, arızaları öngörür ve kullanıcıya müdahale önerileri sunar. Yapay Zeka Koç Modu ise yalnızca doğru eylemi değil, bu eylemin teknik gerekçesini de açıklayarak öğrenmeyi derinleştirir.

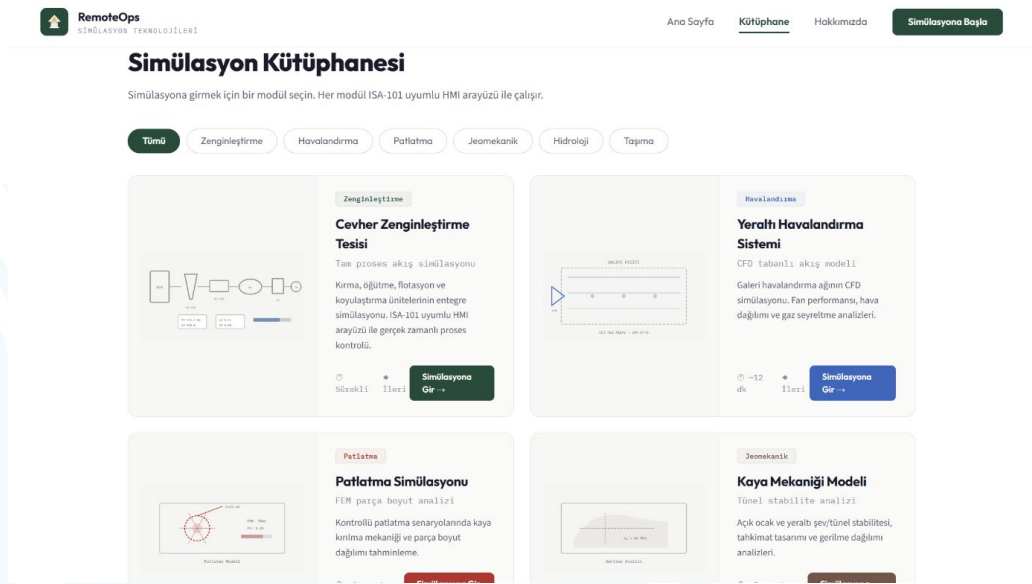
Platform; gerçek senaryolara dayalı olay kütüphanesi, uyarlanabilir zorluk seviyeleri ve oyunlaştırma unsurlarıyla operatör hazırlığını artırmayı ve insan hatası kaynaklı riskleri azaltmayı hedefler. OPC-UA ve Modbus TCP entegrasyonu sayesinde gerçek saha verileri kaydedilerek simülasyona aktarılır; böylece nadir ve kritik olaylar güvenli bir eğitim ortamında yeniden deneyimlenebilir.

2. SORUNUN TANIMI VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ (35 Puan)

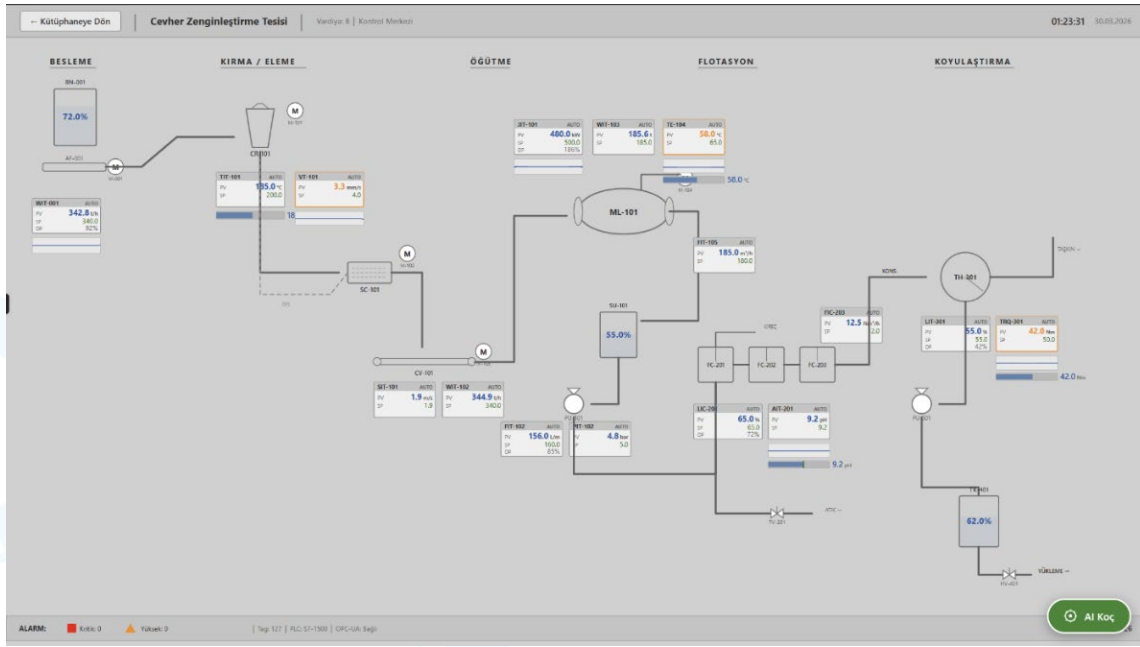
Madencilik sektörü, Türkiye'nin stratejik kaynak politikaları açısından kritik öneme sahip olup bor, lityum ve nadir toprak elementleri gibi yüksek katma değerli hammaddelerin çıkarılması ve işlenmesi süreçlerinde ileri düzey endüstriyel kontrol sistemlerine (SCADA ve HMI) ihtiyaç duymaktadır. Ancak sektörde bu sistemleri etkin biçimde kullanabilecek nitelikli operatör eksikliği belirgin bir sorun haline gelmiştir. Türkiye İş Kurumu'nun 2025 İşgücü Piyasası Araştırması verilerine göre madencilik ve enerji sektörlerinde endüstriyel kontrol sistemi operatörü ihtiyacı hızla artarken, mevcut teknik personelin SCADA/HMI sistemlerine hâkimiyeti sınırlı kalmakta, bu durum operasyonel verimliliği düşürmekte ve iş güvenliği risklerini artırmaktadır (Türkiye İş Kurumu, 2025) [8]. Sorunun temelinde madencilik eğitimindeki yetersizlik yatmaktadır; maden mühendisliği ve ilgili teknik programların müfredatları büyük ölçüde teorik kalmakta, öğrenciler gerçek SCADA panelleri, HMI arayüzleri ve sistem etkileşimi pratiğinden yoksun mezun olmaktadır (Ünver ve Tercan, 2021) [2]. Bu durum operatörlerin sahada tam yetkinliğe ulaşma süresini uzatmakta ve hata oranını

artırmaktadır. Uluslararası veriler madencilik kazalarının büyük kısmının (%70-80) insan hatasından kaynaklandığını göstermektedir (ICMM, 2023) [1].

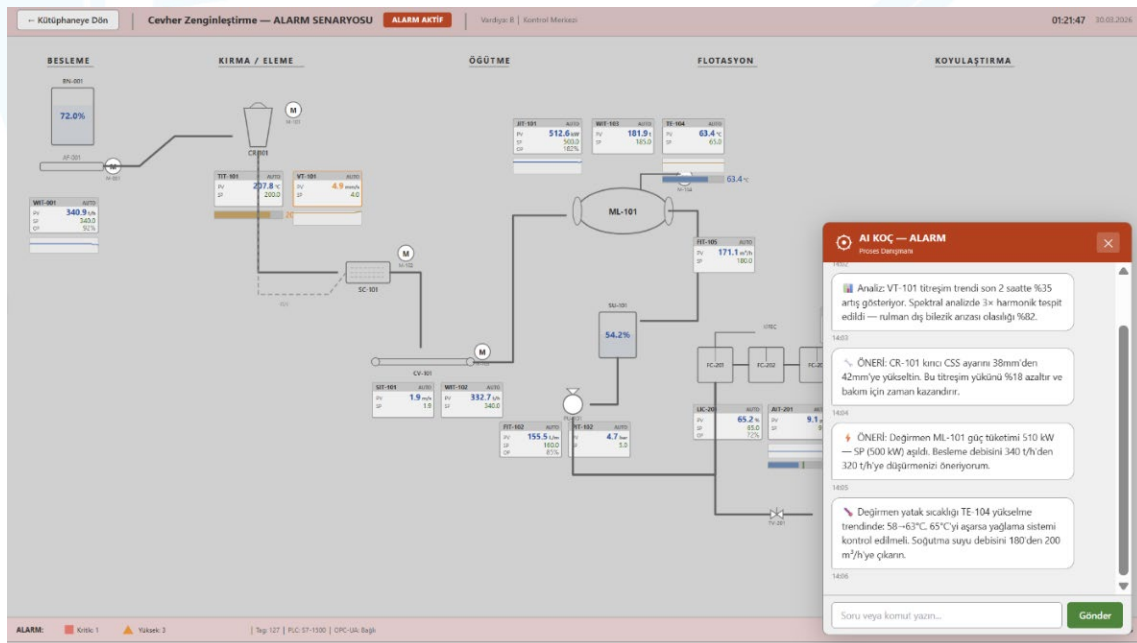
Mevcut eğitim yöntemleri bu yetersizliği daha da derinleştirmektedir. Sınıf içi teorik anlatım gerçek zamanlı karar verme pratiği sunamazken, saha stajları kritik senaryolara erişimi kısıtlamaktadır. Endüstriyel simülatörler ise genellikle tek bir ekipmana odaklanmakta, yüksek maliyetli ve bütünleşik sistem davranışını yansıtamamaktadır. Örneğin, Honeywell UniSim pahalı ve maden sahalarına özgü SCADA/HMI entegrasyonu, canlı veri kaydı ve yapay zeka destekli anomali tespiti sunmamaktadır (Honeywell, 2024) [4]. Sandvik ve Epiroc simülatörleri yalnızca belirli makineleri simüle etmekte ve sistemik operasyon pratiği ile gerçek saha verisi entegrasyonundan yoksundur (Sandvik Group, 2024) [5]. Genel VR platformları ise endüstriyel protokollerle veri alışverişi yapamamakta, açıklanabilir yapay zekayı ve oyunlaştırmayı içermemektedir (Accenture, 2023) [3]. Bu durum, operatörlerin modern madencilik operasyonlarına hazırlanmasını engellemekte ve sektördeki yetenek açığını büyütmektedir; madencilik şirketlerinin %75'inden fazlası kritik rolleri doldurmakta güven duymamaktadır (EY, 2026) [7].



Bu nedenle, literatürdeki eğitim boşluğunu kapatmak ve mevcut simülatörlerin teknik sınırlılıklarını aşmak amacıyla RemoteOps geliştirilmiştir. Platform, madencilik operasyonlarını bütünleşik bir dijital ortamda simüle ederek kullanıcıların havalandırma, pompalama, konveyör yönetimi, gaz izleme ve acil durum protokollerini tek bir sistem üzerinden deneyimlemesini sağlar. Yapay zeka destekli analiz modülü, sistem verilerini sürekli izleyerek anomalileri tespit eder, olası arızaları kestirimci bakım yaklaşımıyla öngörür ve operatöre adım adım müdahale önerileri sunar. Açıklanabilir yapay zeka Koç Modu ise yalnızca doğru eylemi göstermekle kalmayıp, bu eylemin teknik gerekçesini de açıklayarak karar verme yetkinliğini sistematik olarak geliştirir (Noureldien, 2022) [6].



RemoteOps'un temel farkı, gerçek saha verisini doğrudan kullanabilmesidir. Platform, OPC-UA ve Modbus TCP gibi endüstriyel protokoller üzerinden mevcut SCADA altyapılarına minimum müdahaleyle bağlanmakta, sensör verilerini, operatör etkileşimlerini ve sistem olaylarını zaman damgalı kaydetmektedir. Kritik olaylar (ani basınç düşüşü, gaz alarmı, makine duruşu vb.) otomatik olarak tespit edilip arşivlenmekte ve simülasyon motoruna aktarılmaktadır. Böylece nadir ama yüksek riskli senaryolar birebir koşullarda kullanıcıya sunulmaktadır. Modüler entegrasyon mimarisi farklı üretici sistemleriyle uyumlu çalışarak hem operasyonel veri analizi hem de eğitim süreçleri açısından çift yönlü değer yaratmakta ve klasik bir eğitim aracının ötesinde stratejik bir operasyonel zeka çözümü sunmaktadır. Bu yaklaşım, madencilikte nitelikli operatör açığını kapatmayı, iş kazalarını azaltmayı, üretim kayıplarını minimize etmeyi ve Türkiye'nin maden teknolojilerinde yerli ve yenilikçi bir adım atmasını hedeflemektedir.



3. YENİLİKÇİLİK VEYA YERLİLEŞTİRME HAMLESİ (15 Puan)

Dünya genelinde endüstriyel simülasyon ve operatör eğitimi alanındaki mevcut teknolojiler incelendiğinde üç temel kategori öne çıkmaktadır. Honeywell UniSim ve Emerson DeltaV Simulate gibi büyük ölçekli proses endüstrisi simülatörleri son derece pahalı olup yıllık lisans ücretleri yüz binlerce dolar seviyesinde kalmakta ve belirli donanım ekosistemlerine bağımlı bir yapı sergilemektedir (Honeywell, 2024) [4]; (Emerson, 2026) [9]. Bu çözümler maden sahalarına özgü senaryolar içermemekte, tam tesis düzeyinde SCADA/HMI entegrasyonu ve gerçek zamanlı canlı veri kaydı gibi kritik yeteneklerden yoksun kalmaktadır. Sandvik ve Epiroc'un madencilik simülatörleri ise yalnızca tek bir makine tipini (delik delme, yükleme vb.) simüle edebilmekte, bütünsel SCADA/HMI etkileşimi sunmamakta ve sistemik operasyonel karar alma pratiğini sağlayamamaktadır (Sandvik Group, 2025) [5]. Genel VR tabanlı eğitim platformları görsel açıdan zengin olmalarına rağmen gerçek zamanlı endüstriyel protokollerle (OPC-UA, Modbus TCP) veri alışverişi yapamamakta, yapay zeka destekli anomali tespiti, açıklanabilir koçluk mekanizmaları veya oyunlaştırma unsurlarını içermemektedir (Accenture, 2023) [3].

Özellik	Mevcut Çözümler	RemoteOps
Bütünsel SCADA/HMI Simülasyonu	Kısmi / Yok	✓ Tam Entegrasyon
YZ Destekli Anomali Tespiti	Yok	✓ Var
Açıklanabilir YZ Koç Modu	Yok	✓ Var
Gerçek Saha Verisi Kaydı (Live Record)	Yok	✓ Var
Kritik Olay Tespiti ve Simülasyona Aktarım	Yok	✓ Var
Madencilik'e Özgü Senaryolar	Sınırlı	✓ Kapsamlı Kütüphane
Oyunlaştırma ve İlerleme Takibi	Yok	✓ Var
Erişilebilir Fiyatlandırma	Yüksek Maliyet	✓ Web Tabanlı / Düşük Maliyet
Türkçe Arayüz ve Yerli Destek	Yok	✓ Yerli Geliştirme

RemoteOps'un bir diğer önemli avantajı tamamen yerli olarak geliştirilmiş olmasıdır. Türkçe arayüz ve Türkiye'deki bor, kömür ve trona işleme tesislerinin gerçek çalışma koşulları referans alınarak tasarlanmış operasyonel parametreleri sayesinde platform, yabancı endüstriyel eğitim yazılımlarına alternatif olarak sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir çözüm sunmaktadır. Bu yaklaşım, yıllık yüz binlerce dolar döviz çıkışına neden olan mevcut ithal çözümlere karşı yerli bir hamle olarak öne çıkmakta ve Türkiye'nin madencilik teknolojilerinde teknolojik bağımsızlığa katkı sağlamaktadır.

4. UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (15 Puan)

RemoteOps, web tabanlı bir mimari üzerine inşa edildiğinden özel donanım gerektirmemekte ve standart bir internet bağlantısı ile tarayıcıya sahip her cihazda (masaüstü, dizüstü, tablet) çalışabilmektedir. Bu özellik, platformun üniversitelerin bilgisayar laboratuvarlarından maden şirketlerinin eğitim birimlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olmasını sağlamaktadır. Ayrıca platform, mevcut maden yönetim altyapılarıyla entegrasyon açısından OPC-UA (Open Platform Communications Unified Architecture) standardı üzerinden gerçek SCADA sistemlerine bağlanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede ilerleyen aşamalarda gerçek saha verilerinin simülasyon ortamına entegre edilmesi mümkün hale gelmekte ve maden sahalarının zorlu çalışma koşullarına (yoğun toz, titreşim, uzak lokasyonlar) uyum sağlamaktadır (Busboom, 2024) [10]. Bununla birlikte RemoteOps, modüler ve ölçeklenebilir sistem mimarisi sayesinde farklı maden türlerine (yer altı, açık ocak vb.), değişen operasyonel ihtiyaçlara ve yeni senaryo gereksinimlerine hızlı bir şekilde adapte olabilecek biçimde tasarlanmıştır. Yeni ekipman tipleri, proses akışları ve acil durum senaryoları sisteme kolaylıkla entegre edilebilmekte, böylece platform uzun vadede değişen endüstri dinamiklerine karşı esnekliğini korumaktadır.

Platformun ekonomik sürdürülebilirliği çok katmanlı bir gelir modeli ile desteklenmektedir. Üniversiteler ve mesleki eğitim kurumları için yıllık kurumsal lisans modeli sunulurken, bireysel kullanıcılar için freemium (ücretsiz temel, ücretli gelişmiş modüller) yaklaşımı benimsenmiştir. Bunun yanı sıra maden şirketlerine yönelik özel senaryo geliştirme ve sistem entegrasyon hizmetleri de gelir modelinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu yapı, platformun finansal olarak bağımsız kalmasını ve sürekli geliştirilmesini mümkün kılmaktadır (Skillable, 2025) [11].

Çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiğinde, RemoteOps tamamen yazılım tabanlı bir çözüm olarak fiziksel eğitim materyalleri, ulaşım ve saha ziyaretlerinden kaynaklanan enerji tüketimini önemli ölçüde azaltmaktadır. Dijital öğrenme çözümleri, geleneksel saha eğitimlerine kıyasla karbon ayak izini belirgin oranda düşürmektedir (Davies, 2024) [13]. Bununla birlikte, daha iyi eğitim almış operatörler sayesinde iş kazalarının azaltılması hem insan kayıplarını hem de

ekonomik zararları minimize etmekte, platform ayrıca başta maden mühendisliği ve elektrik-elektronik mühendisliği olmak üzere çeşitli mühendislik alanlarında eğitim gören öğrencilere pratik odaklı bir öğrenme ortamı sunarak sektördeki nitelikli iş gücü açığının kapatılmasına katkı sağlamaktadır (ICMM, 2023) [1].

RemoteOps'un ticari dönüşüm potansiyeli de oldukça yüksektir. Proje, TÜBİTAK TEYDEB ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı destekli AR-GE programlarına uygun bir yapıda geliştirilmektedir (TÜBİTAK, 2026) [12]. Prototip aşamasının tamamlanmasının ardından Etibank (MTA), ETİ Maden ve özel maden şirketleri ile pilot uygulama anlaşmaları yapılması hedeflenmektedir. Ölçeklendirme sürecinde ise İngilizce ve Arapça dil seçenekleri eklenerek uluslararası madencilik pazarlarına açılım planlanmaktadır.

5. PROJENİN HAZIRLANIŞ SÜRECİ VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ (10 Puan)

Aşama	Dönem	İçerik	Çıktı
1	Ocak – Şubat 2026	Literatür taraması; SCADA/HMI sistemleri, maden operasyonları ve mevcut eğitim simülatörlerinin incelenmesi. Kullanıcı ihtiyaç analizi.	İhtiyaç analizi raporu, teknik şartname
2	Mart – Nisan 2026	Sistem mimarisinin tasarımı; modül tanımları, yapay zeka motoru tasarımı, veritabanı şeması ve arayüz prototipleri.	Sistem tasarım dokümanı, wireframe'ler
3	Nisan – Mayıs 2026	Frontend (React.js) ve backend (Python/FastAPI) geliştirme. Yapay zeka anomali tespit modülünün kodlanması. Temel senaryo kütüphanesinin oluşturulması.	Çalışan MVP (Minimum Viable Product)
4	Mayıs – Haziran 2026	Birim testleri, entegrasyon testleri ve kullanıcı kabul testleri. Madencilik uzmanlarıyla senaryo doğrulama.	Test raporları, doğrulanmış senaryolar
5	Temmuz 2026 →	Yarı final sunumu için prototip olgunlaştırma; oyunlaştırma modülü ekleme; üniversite pilot kullanıcılarıyla beta testi.	Final prototipi, kullanıcı geri bildirim raporu

Geliştirme sürecinde Çevik (Agile) metodoloji benimsenmiş olup iki haftalık sprint döngüleriyle ilerlenmektedir. Her sprint sonunda elde edilen çıktılar danışman değerlendirmesine sunulmakta ve bir sonraki aşamaya geçmeden önce geri bildirimler entegre edilmektedir.

6. PROJE TAKIMI (2 Puan)

Sıra	Takımdaki Görevi	Eğitim Seviyesi/Meslek	Sektörde Geçirdiği Yıl	Üye Rolü
–	Danışman	Finans ve danışmanlık uzmanı	8+ yıl	Rehber
1	Takım Lideri	Lisans öğrencisi / AI Mühendisi	3+ yıl	AI ve Ürün Mimarisi
2	Üye	Lisans öğrencisi / Otomasyon Mühendisi	3+ yıl	SCADA Uzmanı
3	Üye	Lisans öğrencisi / İşletme-Finans	3+ yıl	Finansal Fizibilite
4	Üye	Lisans öğrencisi / Otomasyon-Yazılım	3+ yıl	Sistem Entegrasyonu
5	Üye	Lisans öğrencisi / Yazılım Geliştirme	5+ yıl	Backend ve Veri Altyapısı

7. KAYNAKLAR (3 Puan)

- [1] International Council on Mining & Metals (ICMM). (2023). Safety Performance Report. <https://pimcore.icmm.com/website/publications/pdfs/health-and-safety/2024/benchmarking-safety-data-2023.pdf>
- [2] Ünver, B., Tercan, A.E. (2021). Madencilik Operasyonlarında Dijital Dönüşüm. Maden Mühendisleri Odası Dergisi, 61(2), 15-28.
- [3] Accenture. (2023). Innovate or Fade <https://www.accenture.com/content/dam/accenture/final/accenture-com/document/Accenture-Innovate-Fade-3July2023.pdf>
- [4] Honeywell. (2024). UniSim Operations Training Simulator. <https://www.slideshare.net/slideshow/unisim-operations/76399966>
- [5] Sandvik Group. (2024). Mining Simulator Solutions. <https://www.sandvik.coromant.com>
- [6] Noureldien, A. (2022). Explainable AI in Industrial Control Systems. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 18(5), 3241-3250.
- [7] EY. (2026). Mining and Metals Risks and Opportunities Report. <https://www.ey.com/content/dam/ey-unified-site/ey-com/en-gl/insights/mining-metals/documents/ey-gl-top-ten-business-risks-and-opportunities-10-2025.pdf>
- [8] Türkiye İş Kurumu (İŞKUR). (2025). 2025 Yılı Türkiye İşgücü Piyasası Araştırması Raporu. <https://www.iskur.gov.tr/medya/g4wj0blm/tuerkiye-raporu.pdf>
- [9] Emerson. (2026). DeltaV Simulate. <https://www.emerson.com/en-us/automation/control-and-safety-systems/distributed-control-systems-dcs/deltav-distributed-control-system/deltav-simulation>
- [10] Busboom, A. et al. (2024). Automated generation of OPC UA information models A review and outlook. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452414X24000463>
- [11] Skillable. (2025). Virtual IT Labs & Learning Platforms. <https://www.skillable.com/>
- [12] TÜBİTAK. (2026). 1833-SAYEM Green Transformation ve 1501 Industrial R&D Calls. <https://tubitak.gov.tr/en/announcement/1833-sayem-green-transformation-2026-1-call-open-applications>
- [13] Davies, D.L. et al. (2024). Digital learning, face-to-face learning and climate change. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2514664524015467>